CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · THÈME 11
GÉNÉTIQUE : L'HÉRÉDITÉ LIÉE AU SEXE

Correction de l'exercice 1 : Les croisements de Morgan

1) Dominance

La F1 du croisement 1 (parents de lignée pure) n'a que des yeux rouges : l'allèle **rouge (w^+) domine** l'allèle blanc (w).

2) Pas un gène autosomique

Pour un gène autosomique, les croisements réciproques donnent les mêmes résultats et les proportions ne dépendent pas du sexe. Ici, les F1 sont différentes (croisement 2 : femelles rouges, mâles blancs) et la F2 du croisement 1 dépend du sexe : le gène est **lié au sexe**.

3) Hypothèse et vérification

Le gène est porté par le **chromosome X** et n'a pas d'équivalent sur Y. Les mâles (XY) n'ont qu'un allèle.
Croisement 1 : $X^{w+}X^{w+} \times X^{w}Y \rightarrow$ F1 : $X^{w+}X^{w}$ [rouges] et $X^{w+}Y$ [rouges]. F2 :

Gamètes	X^{w+} (1/2)	Y (1/2)
X^{w+} (1/2)	$X^{w+}X^{w+}$ femelle [rouge]	$X^{w+}Y$ mâle [rouge]
X^{w} (1/2)	$X^{w+}X^{w}$ femelle [rouge]	$X^{w}Y$ mâle [blanc]

Toutes les femelles rouges, les mâles 1/2 rouges et 1/2 blancs : conforme.
Croisement 2 : $X^{w}X^{w} \times X^{w+}Y \rightarrow$ femelles $X^{w+}X^{w}$ [rouges], mâles $X^{w}Y$ [blancs] : conforme (hérédité « croisée »).

4) Plus de mâles blancs

Un mâle n'a qu'un X : un seul allèle w suffit pour qu'il ait les yeux blancs. Une femelle doit recevoir deux allèles w (de sa mère et de son père).

Correction de l'exercice 2 : Le sexage des poussins

1) Génotypes

Coq barré : Z^BZ^B ou Z^BZ^b ; coq non barré : Z^bZ^b ; poule barrée : Z^BW ; poule non barrée : Z^bW.

2) Poule barrée × coq non barré

$Z^BW \times Z^bZ^b$: gamètes de la poule Z^B et W ; gamètes du coq Z^b. Descendants : **tous les mâles Z^BZ^b barrés** ; **toutes les femelles Z^bW non barrées**.

3) Sexage

Le phénotype du duvet (barré ou non) permet de distinguer mâles et femelles dès l'éclosion : on garde les femelles pour la ponte.

4) Croisement réciproque

Poule non barrée × coq barré homozygote ($Z^bW \times Z^BZ^B$) : tous les descendants sont barrés (Z^BZ^b et Z^BW) : pas de sexage possible.

Correction de l'exercice 3 : Les chattes écaille de tortue

1) Mâles

Les mâles (XY) n'ont qu'un X : ils sont soit noirs (X^NY), soit orange (X^OY). Il faut deux X portant deux allèles différents pour être écaille de tortue.

2) $X^NX^O \times X^NY$

Femelles : **1/2 noires (X^NX^N), 1/2 écaille de tortue (X^NX^O)** ; mâles : **1/2 noirs (X^NY), 1/2 orange (X^OY)**.

3) Mâle écaille de tortue

Il possède deux chromosomes X et un Y (X^NX^OY), à la suite d'une non-disjonction lors de la méiose d'un parent. Ce caryotype anormal (équivalent du syndrome de Klinefelter) entraîne la stérilité.

Correction de l'exercice 4 : Un gène autosomique et un gène lié au sexe

1) Génotypes et gamètes

Femelle : $\frac{vg^+}{vg}$ $X^{w+}X^w$; gamètes : vg^+X^{w+}, vg^+X^w, vgX^{w+}, vgX^w (1/4 chacun). Mâle : $\frac{vg}{vg}$ X^wY ; gamètes : vgX^w (1/2), vgY (1/2).

2) Échiquier

	vg^+X^{w+}	vg^+X^w	vgX^{w+}	vgX^w
vgX^w	femelle [L, R]	femelle [L, B]	femelle [V, R]	femelle [V, B]
vgY	mâle [L, R]	mâle [L, B]	mâle [V, R]	mâle [V, B]

L : ailes longues ; V : vestigiales ; R : yeux rouges ; B : yeux blancs.

3) Proportions

Chez les femelles comme chez les mâles : **1/4 [longues, rouges], 1/4 [longues, blancs], 1/4 [vestigiales, rouges], 1/4 [vestigiales, blancs]**, soit 1/8 de chaque catégorie dans la descendance totale.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : un gène peut être porté par un autosome ou par un chromosome sexuel ; les croisements réciproques permettent de le savoir.
I. Gène autosomique : les deux sexes possèdent deux allèles ; les croisements réciproques donnent les mêmes résultats, sans différence entre mâles et femelles.
II. Gène lié à X (exemple de la couleur des yeux de la drosophile) : les femelles XX ont deux allèles, les mâles XY un seul ; les résultats des croisements réciproques diffèrent et dépendent du sexe ; un mâle reçoit son X de sa mère (hérédité croisée). Échiquiers.
Conclusion : une différence entre croisements réciproques ou entre sexes est l'indice d'une hérédité liée au sexe ; chez les oiseaux, c'est la femelle qui est hétérogamétique (ZW).

LN EDUCATION